

விடைகள்

பகுதி-I

(1) - 2	(11) - 2	(21) - 3	(31) - 4	(41) - 1	(51) - 1
(2) - 5	(12) - 4	(22) - 5	(32) - 3	(42) - 3	(52) - 1
(3) - 1	(13) - 1	(23) - 2/5	(33) - 2	(43) - 2	(53) - 3
(4) - 4	(14) - 4	(24) - 1	(34) - 5	(44) - 2	(54) - 4
(5) - 3	(15) - 2	(25) - 2	(35) - 1	(45) - 4	(55) - 3
(6) - 1	(16) - 3	(26) - 4	(36) - 1	(46) - 3	(56) - 1
(7) - 5	(17) - 2	(27) - 2	(37) - 4	(47) - 3	(57) - 5
(8) - 4	(18) - 4	(28) - 3	(38) - 2	(48) - 2	(58) - 4
(9) - 4	(19) - 5	(29) - 3	(39) - 1	(49) - 3	(59) - 5
(10) - 1	(20) - 5	(30) - 2	(40) - 2	(50) - 4	(60) - 2

பகுதி-II

1. (A) (i) Kingdom, Phylum / Division, Class, Order, Family, Genus, Species

(ii) • தம்மிடையே இனங்கலந்து வளமான எச்சங்களைத் தோற்றுவிக்கக் கூடிய அங்கிகளின் கூட்டம்.

- இக் கூட்ட அங்கத்தவர்கள் பல இயல்புகளில் பொதுவாகவும்,
- ஒன்று/பல இயல்புகளில் மற்றைய கூட்டங்களிலிருந்து வேறுபட்டும் காணப்படும்.
- இனம், இயற்கையாக நடைபெறும் பாகுபாடு ஆகும்.

(iii) • ஒரு அங்கி சாதிப் பெயர், இனப் பெயரால் பெயரிடப்படல்.

(iv) • பொதுப் பெயர் ஒரு அங்கிக்கு வேறுபடலாம்

- இரு சொற் பெயரீட்டு முறையினால் பெயரிடப்படும்.
- விஞ்ஞானப் பெயர் சர்வதேச ரீதியாக ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டது.
- சரியாக இனங்காணலை உறுதிப்படுத்துகின்றது.

(B)(i) 2.- B

- D

3 -

- E

4 - C

- A

(ii) இரு கிளைச்சாவி (iii) D/நட்சத்திர மீன்

(iv) A- Arthropoda B-Annelida C-Arthropoda

D-Echinodermata E-Arthropoda

(v) • குழாய்ப்பாதம் • ஐந்தாரைச் சமச்சீர் • தவாளிப்பு • தாய்க்கற்தகடு

• புன்பாதம்

(C) (i) • Bryophyta

• Lycophyta

• Pterophyta

• Cycadophyta

• Anthophyta

(ii) • இயுக்கரியோற்றா கல ஒழுங்கமைப்பு

• ஒளித்தொகுப்பு போசணை / குளோரபில் a,b கரட்டென்போலிகள் உண்டு.

• பல் கலத்தானது

• உடல் உயர்ந்தளவு பிரிவைக் காட்டும் / வேர், தண்டு, இலை, உண்டு

• உண்மையான இழையம் உண்டு.

• கலச்சுவர் செலிலோஸினால் ஆனது.

• பிரதான உணவு சேமிப்பு மாப்பொருள்

(iii) Anthophyta

(iv) • உயர்ந்தளவு வேறுபடுத்தக் கூடியளவு இனப்பெருக்க அங்கம் காணப்படல் / பூ காணப்படல்.

- உண்மையான வித்துக்கள் தோன்றல்
- பழுத்தினுள் வித்துக்கள் தோன்றல் / கலகம் பழமாக விருத்தியடைதல்.
- இரட்டைக் கருக்கட்டல்
- மும்முடிய வித்தகவிழையம்
- காழில் காழ்க் கலன்கள் காணப்படல்
- உரியத்தில் நெய்யரிக்குழாய், தோழமைக்கலம் காணப்படல்
- மகரந்தக்குழாய் முட்டையை நோக்கி ஆண்புணிகளைக் கடத்தல் / கருக்கட்டலுக்கு நீர் தேவையில்லை.

(D) (i) புவிக்கோள வெப்பநிலை படிப்படியாக அதிகரித்தல்

(ii) CO_2 , CH_4 , நீராவி, நைதரசன் ஒட்சைட்டு, (தவறான விடைகளுக்கு புள்ளிகள் கழிக்கப்படும்)

(iii) கந்தக ஒட்சைட்டு, நைதரசன் ஒட்சைட்டு (தவறான விடைகளுக்கு புள்ளிகள் கழிக்கப்படும்)

(iv) தாவர வர்க்கம் / காடு / பயிர்ச்செய்கை அழிவடையும்.

• கட்டிடங்கள், நினைவுச் சின்னங்கள் அரிப்புக்குள்ளாகும்.

• மண் / நீரில் அமிலத்தன்மை அதிகரிக்கும்.

• நீரில் பார உலோகங்களின் செறிவு / கரையும் திறன் அதிகரிக்கும்

(v)(a) Ramsar சமவாயம்

(c) Montreal தாயேடு

(b) Cites

(d) Basel சமவாயம்

(e) உயிர்ப்பல்வகைமை சமவாயம்

2.(A) (i) • சிறிய பருமன் / நுணுக்குக் காட்டிக்குரியது/ மேற்பரப்பு கனவளவு விகிதம் உயர்வு

• அனுசேபப் பல்வகைமையுடையவை. / பல்வேறு வகையான அடிப்படைகளைப் பயன்படுத்தும் திறன் கொண்டவை.

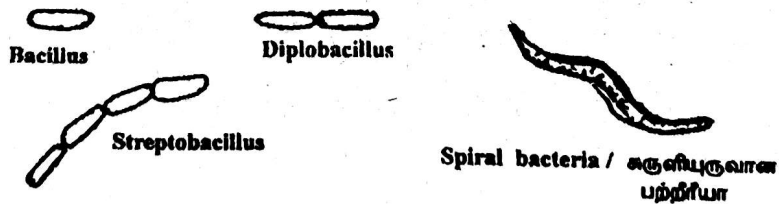
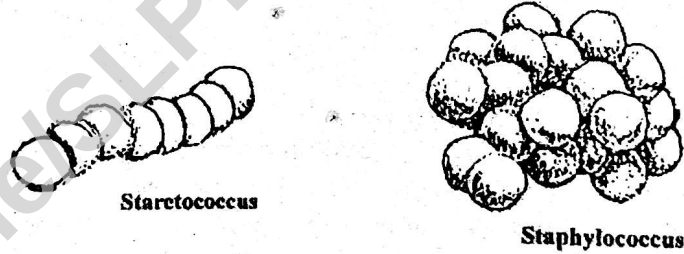
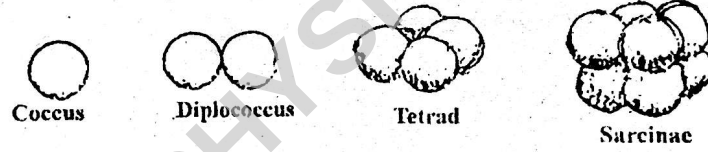
• போசணைப் பல்வகைமையுடையவை.

• ஒட்சிசன் / ஒட்சிசன் இல்லாமல் வாழும் ஆற்றல் உடையவை.

• சாதாரணமற்ற நிபந்தனைகளின் கீழ் வாழும் ஆற்றல் உடையவை. (வெப்பநிலை, pH, உப்புத் தன்மை)

• உயர்ந்த இனப்பெருக்க வீதம் உடையவை.

(ii)



(iii) μm / மைக்ரோமீட்டர் , nm / நனோமீட்டர்.

- (B) (i) a-போசணை ஏகார் / NA ஊடகம்
b-உருளைக் கிழங்கு டெக்ஸ்ட்ரோஸ் ஏகார் / PDA ஊடகம்
(ii) a-வெப்பக்கனலி, 160°C, 1-2 hours
b-அழுக்க அடுகலன் / அழுக்க அடுப்பு 121°C, 15-20 minutes

- (C) (i) A-முதலான பரிகரிப்பு / முதலான வீழ்படிவாக்கல்
B-துணையான பரிகரிப்பு / சுறுசுறுப்பான வடிகட்டல்
C-காற்றின்றிய பிரிகையாக்கல் / மண்டி பிரிகையாக்கல்
D-குளோரீன் சேர்த்தல் / தொற்று நீக்கல்.

- (ii) A • பெரிய மிதக்கும் பதார்த்தங்கள் அகற்றப்படல்

- மண் அகற்றப்படல்
- எண்ணெய் / கீறிஸ் அகற்றப்படல்
- வீழ்படிவுத்தாக்கியின் அடியில் திண்மப் பதார்த்தங்கள் அகற்றப்படல்
- 25-35% ஆன சேதனப்பதார்த்தங்கள் அகற்றப்படல்.

- B • கழிவு நீரானது பாறைப்படுகையின் மேல் பொதுவாக விசிறுதல்

- காற்று வாழ் பற்றீரியாக்கள் வளருதல் / பெருக்கமடைதல்
- நுண்ணுயிர்களின் ஒட்சியேற்றம் / பிரிகையாக்கியில் நடைபெறல்
- 75-95% சேதனப் பதார்த்தங்கள் அகற்றப்படல்
- BOD குறைதல்

- C • சேதனப் பதார்த்தங்களின் காற்றின்றிய பிரிகையாக்கல்

- CO_2 உற்பத்தியாக்கல்
- CH_4 உற்பத்தியாக்கல் / உயிர்வாயு உற்பத்தியாதல்

- D நுண்ணுயிர்களை அழித்தல்.

- (D) (i) • பற்றீரியா நிறமற்றதாக தோன்றும் / ஒளியை உட்புகவிடும்.

- ஒளி நுணுக்குக்காட்டியினால் பார்க்க முடியாது.

- (ii) படிகள்

1. பற்றீரியா பூச்சு தயாரித்தல்
2. வளியிலும், சுவாலையிலும் உலர்த்தல்
3. மெதலின் நீலம் சேர்த்த 30-60 செக்கன்கள் பேணல்
4. நீரினால் கழுவுதல்

- நோக்கம்

- பற்றீரியாக்களை பரவச் செய்து,
- மெல்லிய படையைப் பெறல்
- பதித்தல்
- சாயமிடும் பொழுது கழுவியகற்றப்படுவதை தடுக்க உதவும்
- மேலதிக சாயத்தை அகற்றுதல்

- 3.(A)(i) • சேதனச் சேர்வை / இரசாயனச் சேர்வை / இரசாயன் செய்தி காவியாக தொழிற்படல்

- சிறிய அளவில் சுரக்கப்படும் / உற்பத்தியாக்கப்படும் / தேவைப்படும்.
- ஒரு அங்கியின் ஒரு பாகத்திலிருந்து வேறொரு பாகத்திற்கு கடத்தப்பட்டு மாற்றம் / விளைவை உண்டாக்கும்.

- (ii) தாவர ஒமோன்கள்

- எளிய சேதனப் பதார்த்தங்கள்
- காழ் / உரியச்சாற்றின் ஊடாக கடத்தப்படல்
- தொகுப்பின் சம்பந்தப்பட்ட சிறப்பான அங்கம் இல்லை.

- (iii) ஒரு சீர்த்திடநிலை பேணல்

- விலங்கு ஒமோன்கள்

- சிக்கலான சேதனப் பதார்த்தங்கள்
- குருதி / குருதிக் கலன்களினூடாக கடத்தப்படல்
- அகஞ்சுரக்கும் சுரப்பிகளில் தொகுக்கப்படும்.

- (B) (i) • புறஞ்சுரக்கும் சுரப்பிகள் கான்கள் கொண்டவை

- அகஞ்சுரக்கும் சுரப்பிகள் கான்கள் அற்றவை

- (ii) சதையி

(iii)

ஓமோன்	உற்பத்தி செய்யப்படும் இடம்	செயற்படும் இடம்
Alsosterone	அதீனல் மேற்பட்டை	சேய்மையான மடிப்படைந்த சிறுகுழாய்
Secretin	முன் சிறுகுடல்	சதையி / ஈரல்
Oxytocin	பரிவகக் கீழ்	கருப்பை / முலைச்சுரப்பி /
வளர்ச்சி ஓமோன்	முற்பக்க கபச்சுரப்பி	மழுமழுப்பான தசை
புடைப்பு திருப்ப ஓமோன் (FSH)	முற்பக்க கபச்சுரப்பி	எல்லா அங்கங்கள் / இழையம் கலங்கள்
		சுக்கிலச் சிறுகுழாய் / சூலகபுடைப்பு
		முதலான புடைப்பு

(iv) Prolactin / GH

(V) Erythropoitin / Renin

(C) (i) • கழுத்தில்

• குரல் வளைக்கு சிறிது கீழாக / குரல் வளையின் இரு பக்கங்களிலும் / வாதனாளியின் இருபக்கங்களிலும்

(ii) • Thyroxin / T₄• Tri-iodothyronin / T₃

• Calcitonin

(iii) • Thyroxin / Tri-iodothyronin

• அனாசேப வீதத்தை ஒழுங்காக்கும் / அதிகரிக்கும்

• வளர்ச்சி / விருத்தியை ஒழுங்காக்கும் / அதிகரிக்கும்

Calcitonin

• கல்சியம்

• பொஸ்பேற்று மட்டத்தை குருதியில் குறைத்தல்

(iv) • குருதிக்கு குளுக்கோசின் அளவு குறையும் போது, இலங்ககான் சிறு தீவுகளினால் குளுக்கோசை சுரத்தல் அதிகரிக்கும்.

• குளுக்கோசை ஈரலில் தொழிற்பட்டு,

• கிளைக்கோஜனை குளுக்கோசாக மாறுவதை / உடைப்பதை தூண்டும்

• இறுதியில் குருதிக்குளுக்கோசை அளவு அதிகரித்து சீராக்கப்படும்.

(D) (i) ஒட்சின், ஜிபரெல்லின் / ஜிபரெல்லிக்கமிலம், சைற்றோகைனின், அப்சீசிக்கமிலம், எதிலீன்.

(ii) (a) ஜிபரெல்லின்

(b) சைற்றோகைனின்

(c) ஒட்சின்

(d) எதிலீன்

(e) சைற்றோகைனின்

(f) அப்சீசிக்கமிலம்

(g) ஜிபரெல்லின்

(h) எதிலீன்

(i) சைற்றோகைனின்

(j) ஒட்சின் / ஜிபரெல்லின்

4.(A) (i) • டெயாட்சிற்றோபோசு வெல்லம்

• நைதரசன் மூலம்

• பொஸ்பேற்று

(ii) • உறுதியானது

• அகில ரீதியானது

• எளிய கட்டமைப்பு

• மூலகங்களின் ஒழுங்கில் தகவல்களைச் சேகரிக்க முடியும்.

• விகாரத்தினால்

• சேமிக்கப்பட்டுள்ள தகவல்களை மாற்ற முடியும்

• தானாக இரட்டிப்படைந்து முற்றிலும் ஒத்த பிரதிகளை உற்பத்தி செய்யக் கூடியது.

(iii) (a) RNA

(b) DNA

RNA

• டெயாட்சிற்றோபோசு வெல்லம் /

• டெயாட்சிற்றோபோசுக்கிளியோரைட்டு

தைமின் உண்டு.

(T,U என குறியீடுகள் பயன்படுத்தப்பட்டிருப்பின் பிழையானது)

இற்றோபோசு வெல்லம் /

இற்றோபோசுக்கிளியோரைட்டு

தைமினுக்கு பதிலாக யூராகில் உண்டு.

(B) (i) கருதப்படும் எல்லா இயல்புகளுக்கும் பின்னடைவான தோற்றமைவுடன் இனங்கலக்கப்படல்.

(ii) ஒரு அங்கியின் பிறப்புரிமை அமைப்பை தீர்மானிப்பதற்கு

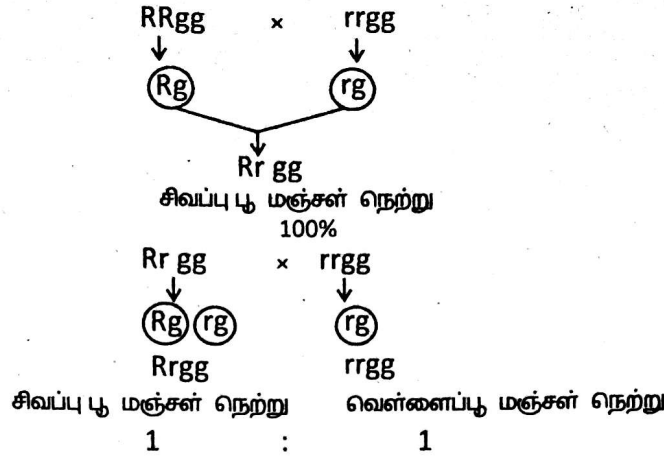
(iii) (a) சிவப்புப்பு - R, வெள்ளை பு - r பச்சை நெற்று - G, மஞ்சள் நெற்று - g

RR gg,

Rgg

(ஆங்கில எழுத்துக்களால் குறியீடுகள் குறிக்கப்பட்டாவிடின் புள்ளிகள் வழங்கப்படாது)

(b)



(C) • தனியன்களை இனங்காணல் / DNA finger printing

- ஒமோன்களின் உற்பத்தி
- குருதி உறைதல் காரணிகளின் உற்பத்தி
- நோய்த்தடை மருந்து (Vaccine) உற்பத்தி
- பீடைகளுக்கு தடையான பயிர் வகைகள் / விலங்கு வகைகளின் உற்பத்தி
- உயர் விளைதிறன் உள்ள பயிர்வகைகள் / விலங்கு வகைகளின் உற்பத்தி
- நோய்களுக்கு எதிர்ப்புத் தன்மையான பயிர் வகைகளின் உற்பத்தி
- Gene therapy
- உயர் போசணைப் பெறுமானமுள்ள பயிர் வகைகளின் உற்பத்தி

(D)	தோற்ற அமைப்பு	அவதானிக்கப்பட்ட மீறன் (O_i)	எதிர்பார்க்கப்பட்ட மீறன்கள் (E_i)	$(O_i - E_i)$	$(O_i - E_i)^2$	$\frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$
A		80	$\frac{160}{16} \times 9 = 90$	-10	100	1:1
B		40	$\frac{160}{16} \times 3 = 30$	10	100	3:3
C		25	$\frac{160}{16} \times 3 = 30$	-5	25	0.8
D		15	$\frac{160}{16} \times 1 = 10$	5	25	2.5

$$x^2 = \sum \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

$$= 7.7$$

அட்டவணைக்குரிய கைவர்க்கப் பெறுமானம் = 7.82

- கணிக்கப்பட்ட பெறுமானம் < அட்டவணைப் பெறுமானம்
- ஆகவே அவதானிக்கப்பட்ட மீறன்கள் / பெறுமானங்கள் / எதிர்பார்க்கப்பட்ட மீறன்கள் / பெறுமானங்களிலிருந்து பொருண்மையான வேறுபாடு இல்லை.
- ஆகவே, A:B:C:D = 9:3:3:1 எனும் விகித்தில் காணப்படும் என உறுதிப்படுத்தப்படும்.

பகுதி-B [அமைப்புக் கட்டுரை]

1. (i) இலை நடுவிழையங்களில் சுக்குரோசு உற்பத்தியாக்கப்படும்
 - உரிய இழையத்தின் நெய்யரிக் குழாயின் ஊடாக, சுக்குரோசு ஆனது கரைசலில் நிலையில் கடத்தப்படும்.
 - இலைநடுவிழையங்களிலுள்ள சுக்குரோசு, இலை நரம்புகளின் உரியத்திலுள்ள இடமாற்றும் கலங்களினூடாக,
 - நெய்யரிக்குழாய்க்குள்
 - சக்தியைச் செலவழித்து உயிர்ப்பான முறையில் சுமையேற்றப்படும்
 - இச்செயல் உரிய சுமை ஏற்றல் எனப்படும்.
 - இதனால், நெய்யரிக்குழாயினுள் கரையச் செறிவு அதிகரிக்கும்
 - நீரழுத்தம் நெய்யரிக்குழாயில் குறையும்.
 - காழிலிருந்து
 - பிரசாரணம் மூலம்
 - நீர் நெய்யரிக்குழாயினுள் செல்லும்
 - இதனால், நீர் நிலையில் அழுக்கம் உருவாக்கப்படும்
 - இச் சுக்குரோசு கரைசல் அடுத்து சேமிப்பு அங்கத்திற்கு / தாழிக்கு கடத்தப்படும்.
 - இச் செயல் திணிவுப் பாய்ச்சலாக மந்தமாக நடைபெறும்
 - சேமிப்பு அங்கத்தில், சுக்குரோசு உயிர்ப்பான முறையில் சேமிப்பு அங்கக் கலங்களுக்குள் புகும்.
 - இது இடமாற்றும் கலங்களுக்கிடாக நடைபெறும்.
 - இச் செயல் உரியச் சுமை இறக்கல் எனப்படும்
 - இதனால், நெய்யரிக் குழாயினுள் நீரழுத்தம் அதிகரிக்கும்.
 - இதனால், புறப்பிரசாரணம் மூலம் நீர் காழிற்கு செல்லும்.
 - இலைநடுவிழையக்கலங்கள்
 - மூலம் எனவும்
 - சேமிப்பு அங்கக் கலங்கள்
 - தாழி எனவும் அழைக்கப்படும்
 - மூலத்திற்கும் தாழிக்கும் இடையில் ஒரு செறிவுப்படிவத்திறன் / நீர் நிலையியல் அழுக்கப் படித்திறன் உருவாக்கப்படும்.
 - உரிய கொண்டு செல்லல் அழுக்கப் பாய்ச்சல் கருதுகோள் மூலம் விளக்கப்படுகின்றது.
- (ii) உரியத்தில் நெய்யரிக்குழாய் / நெய்யரி மூலகம்
 - உரியப்புடைப்புக் கலவிழையம்
 - உரிய நார் என்பன காணப்படும்
 - முதிர்ந்த நெய்யரிக்குழாய் உயிருள்ள கலம்
 - மெல்லிய குழியவுரு உண்டு.
 - கரு காணப்படாது
 - கலச்சுவரில் இலிக்னின் படிவுகள் காணப்படாது
 - தனிப்பட்ட நெய்யரிக்குழாய்களின் முனைகள் இணைக்கப்பட்டு தொடர்ச்சியான குழாய் உருவாக்கப்படும்.
 - நெய்யரிக் குழாய்களின் முனைகளில் நெய்யரித்துட்டு காணப்படும்.
 - ஒவ்வொரு நெய்யரிக்குழாயும் தோழமைக்கலத்துடன் இணைந்து காணப்படும்.
 - தோழமைக்கலம் செறிந்த குழியவுருவையும்
 - முனைப்பான கருவையும் கொண்டிருக்கும்
 - தோழமைக்கலம் / இடமாற்றும் கலம் கலச்சுவரில் உள் வளர்ச்சிகளைக் கொண்டிருக்கும்.
2. (i) படைப்புக் கொள்கை
 - இறைவனால் உயிரினங்கள் படைக்கப்பட்டன.
 - தன்னிச்சைப் பிறப்பாக்கற் கொள்கை
 - எந்த நேரத்திலும்
 - தன்னிச்சையாக
 - உயிரற்ற பதார்த்தங்களிலிருந்து உயிர்கள் தோற்றம்

அண்டவெளி உயிர்க்கொள்கை

- விண்வெளிக் கலங்கள் உடன் அல்லது
- விண்கற்களுடன் சேர்ந்து
- விண்வெளியிலிருந்து உயிரினங்கள் வந்தன.

உயிர் இரசாயன கூர்ப்புக் கொள்கை

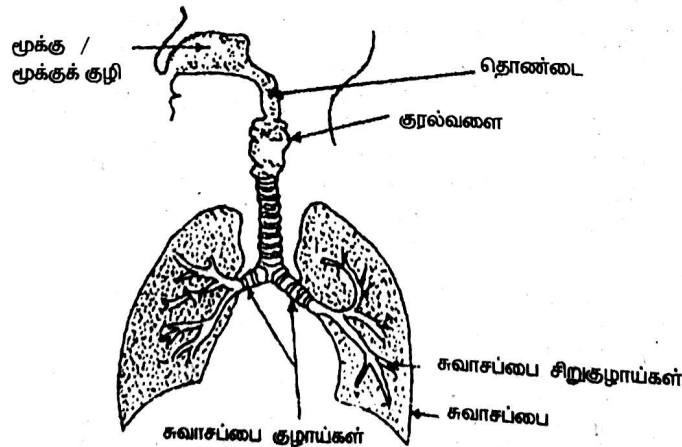
- இயற்கையான பௌதீக
- இரசாயன விதிகளின் எல்லைகளுக்குள் அடங்கும் முறையினால் படிப்படியாக கூர்ப்படைந்து
- உயிர்கள் உருவாகின.
- ஆதியான வளிமண்டலத்தில் H_2, NH_3, CH_4, H_2S , நீராவி ஆகிய பிரதான வாயுக்கள் காணப்பட்டன.
- சூரியனிலிருந்து உயர்ந்தளவான U.V கதிர்வீசல்.
- வளிமண்டலத்தில் ஏற்பட்ட மின்னிறக்கம் போன்றவற்றால்
- இவ்வாயுக்களிலிருந்து சேதனச் சேர்வைகளின் சிக்கல் உருவாகியது.
- உருவாகிய சேர்வைகள் திரளடைந்தன. •இயற்கைக் காரணங்கள் காரணமாக தேர்வு நடைபெற்றது.
- இறுதியில் முதலாவது உயிர் தோற்றம் பெற்றது.

- (ii) • ஒரு இனம் / குடித்தொகையில் உயர் இனப்பெருக்க ஆற்றல் உண்டு. இதனால் அதிக எண்ணிக்கையான மகப்பிறப்புக்கள் உற்பத்தியாக்கப்படும்.
- நிலைபேறடையும் எண்ணிக்கையிலும் அதிக எண்ணிக்கையான மகப் பிறப்புக்கள் உற்பத்தியாக்கப்படும்.
- இச் செயல் மிகை உற்பத்தி எனப்படும்
- ஒரு இனம் / குடித்தொகையில் தனியன்கள் உருவவியல் / கட்டமைப்பு தொழிற்பாடு
- நடத்தையியல் போன்றவற்றில் வேறுபடுகின்றன.
- இத்தன்மை மாறல் எனப்படும் / மாறல்களுக்கு வழிவகுக்கின்றன.
- மாறல்கள் எழுந்தமானதாக நடைபெறும்
- சில மாறல்கள் சாதகமானவை
- சில மாறல்கள் அடுத்த சந்ததிக்கு கடத்தப்படும்
- இந்த மாறல்கள் அடுத்த சந்ததிக்கு கடத்தப்படுவதன் மூலம் கூர்ப்பில் பிரயோசனமான பங்கு வகிக்கின்றது.
- மூலப் பொருள் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட அளவிலேயே உண்டு.
- உணவு • வாழிடங்கள்
- இனப்பெருக்க இடங்கள் போன்றவற்றிற்கு போட்டியிடுகின்றன. இது வாழ்க்கைப் போட்டி எனப்படும்.
- இனங்களுக்கிடையிலும் இனத்தினுள்ளும் போட்டிகள் நடைபெறும்.
- சாதகமான மாற்றங்களைக் கொண்டுள்ள தனியன்கள் போட்டியில் மிக முன்னேற்றமானதாகவிருக்கும்.
- ஏனைய தனியன்களிலும் பார்க்க சிறப்பாக சூழல் மூலகங்களைப் பயன்படுத்தக் கூடியன.
- இவை சூழலில் நிலைபேறடைகின்றன.
- இது தக்கன பிழைத்தல் எனப்படும்
- இவை இனம்பெருக்கி
- சாதகமான மாறல்களை அடுத்த மகப்பெருக்கங்களுக்கு கடத்துகின்றன.
- சாதகமான மாறல்களைக் கொண்டிருக்காதவை பெரும்பாலும் இனப்பெருக்க முன் இறக்கின்றன அல்லது
- அவை இனப்பெருக்கம் செய்வதில்லை.
- சாதகமான மாறல்களைக் கொண்டுள்ள தனியன்கள் இயற்றைக் தேர்வுக்கு உள்ளாகி
- சூழலில் நிலைபேறடைகின்றன.
- இயற்கைத் தேர்வு சந்ததிக்கு சந்ததி நடைபெறுகின்றது.
- இறுதியில் தனியன்கள் சூழலில் சிறப்பாக இசைவாக்கப்படும்.

3.(i) மனிதனின் சுவாசத் தொகுதி பின்வரும் பாகங்களைக் கொண்டிருக்கும்.

- மூக்கு / மூக்குக் குழி • தொண்டை • குரல்வளை • வாதனாளி
- சுவாசப்பைக் குழாய்கள் • சுவாசப்பைக் சிறுகுழாய்கள் • சிற்றறைக்கான்கள்
- சிற்றறைகள் • சுவாசப்பைகள்
- மூக்கானது, முன்பக்கத்திற்குடான வெளிப்பக்கம் திறக்கின்றது.

- மூக்கு / மூக்குக்குழி இரண்டு அறைகளைக் கொண்டுள்ளது.
- இவ்வறைகள் நீள்பக்கமாக பிரிசுவரினால் பிரிக்கப்படுகின்றது.
- மூக்குக்குழியைத் தொடர்ந்து தொண்டை காணப்படும்
- குரல்வளை, கசியிழையம்
- குரல் நாண்கள் என்பவற்றை கொண்டுள்ளது
- தொண்டையிலிருந்து வாதாளனி ஆரம்பிக்கும்
- வாதாளனி C-வடிவ கசியிழையங்களை கொண்டுள்ளது.
- வாதாளனியின் இறுதிமுனை கிளைத்தது. இது இரு சுவாசப்பை குழாய்களாக மாறும்.
- சுவாசிக்கும் சுவாசப்பை குழாய்கள் சுவாசப்பையினுள் செல்கின்றன.
- சுவாசப்பையினுள் சுவாசப்பைக்குழாய்கள் சுவாசப்பை சிறுகுழாய்களாக பிரிவடையும்.
- மிகச் சிறிய சுவாசப்பை சிறுகுழாய்கள் பிரிந்து முனைக்குரிய சுவாசப்பை குழாய்களையும்
- சுவாசிக்கும் சுவாசப்பை சிறுகுழாய்களையும் தோற்றுவிக்கும்.
- சிற்றறைகள் குமிழி வடிவானவை
- சுவாசப்பை சோடியாக காணப்படும்
- கூம்பு வடிவானவை
- வலது சுவாசப்பை மூன்று சோணைகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.
- இடது சுவாசப்பை இரண்டு சோணைகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.
- காற்றோட்டம் (உட்சுவாசம், வெளிச்சுவாசம்) வளியை சுவாசப்பையின் உள்ளும் வெளியும் அசைக்கும்.
- வெளிப்பழுவிடை தசைகள் சுருங்கும்.
- விலா எண்புகள் மேல்நோக்கியும், மார்புபட்டை முன்னோக்கியும் அசையும்.
- நெஞ்சறைக் குழி பக்கமாகவும், முன்பின்னாகவும் பருமனில் அதிகரிக்கும்.
- பிரிமென்றகடு சுருங்கும். / தட்டையாகும்.
- நெஞ்சறை குழி நிலைக்குத்தாக பருமனில் அதிகரிக்கும்.
- இதன் காரணமாக புடைக்குழியிலுள்ள அமுக்கம் குறையும்
- சுவாசப்பைகள் புடைமென்சவ்வுகளை நோக்கி விரிவடையும்
- சுவாசப்பையின் களவளவு கூடும்.
- சுவாசப்பையினுள் உள்ள அமுக்கம் வளிமண்டல அமுக்கத்திலும் பார்க்க குறையும்.
- சுவாசப்பையினுள் உள்ள அமுக்கம் வளிமண்டல அமுக்கத்திற்கு சமனாகும் வரை
- சுவாசப்பையினுள் வளி செல்லும்.
- இதுவே உட்சுவாசம். இது ஒரு உயிர்ப்பான செயன்முறை
- வெளிப்பழுவிடைத் தசையும், பிரிமென்தட்டும் தளரும்.
- விலா எண்புகள், மார்புபட்டை, பிரிமென்தட்டு என்பன பழைய நிலைக்கு வருகின்றன.
- நெஞ்சறைக் குழியின் களவளவு குறைவடையும்.
- புடைக்குழியினுள் அமுக்கம் கூடும்.
- சுவாசப்பையின் களவளவு குறைவடையும்.
- சுவாசப்பையினுள் உள்ள அமுக்கம் கூடும்.
- வளி வெளியே செல்லும்.
- இதுவே வெளிச்சுவாசம். இது ஒரு மந்தமான செயன்முறை
- சுவாசப்பை காற்றோட்டமானது மூளையின் சுவாச மையத்தால் ஒழுங்காக்கப்படுகிறது.



• காலநிலை மாற்றமடையும்.

• உயிர்ப்பல்வகைமை பாதிப்படையும்.

5.(i)

- மலேரியா ஒட்டுண்ணியின் வாழ்க்கை வட்டத்தில் 2 விருந்து வழங்கிகள் பங்கெடுக்கின்றன. அவையாவன மனிதன், Anopheles பெண் நுளம்பு
- வாழ்க்கை வட்டம் 3 அவதாரங்கள் / நிலைகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.
- முன் / புறச் செங்குழிய அவதார
- செங்குழிய அவதார
- இலிங்க அவதார / நுளம்பின் நிலைகள்

முன் / புறச் செங்குழிய அவதார

- தொற்றுதலுக்குள்ளாக்கப்பட்ட பெண் நுளம்பு மனிதனைக் குற்றும் போது
- மனிதக் குருதியினுள் வித்திச் சிற்றுவிரிகள் உட்புகும்
- பின், வித்திச் சிற்றுவிரிகள் ஈரல் கலத்தினுள் புகும்
- பின், வித்திச் சிற்றுவிரிகள் பிளவுப் பிறப்புவிடாக மாறும்.
- பிளவுப் பிறப்புவிடாக இலிங்கமில் முறையில் பல தடவைகள் பிரிந்து பெருக்கமடையும்
- ஈரல் கலங்கள் அழிவடைவதன் மூலம்
- இதன் மூலம் பாத்துமுறைச் சிற்றுவிரிகள் உற்பத்தியாக்கப்படும்
- பாத்துமுறைச் சிற்றுவிரிகள் குருதி அருவியினுள் விடுவிக்கப்படும்

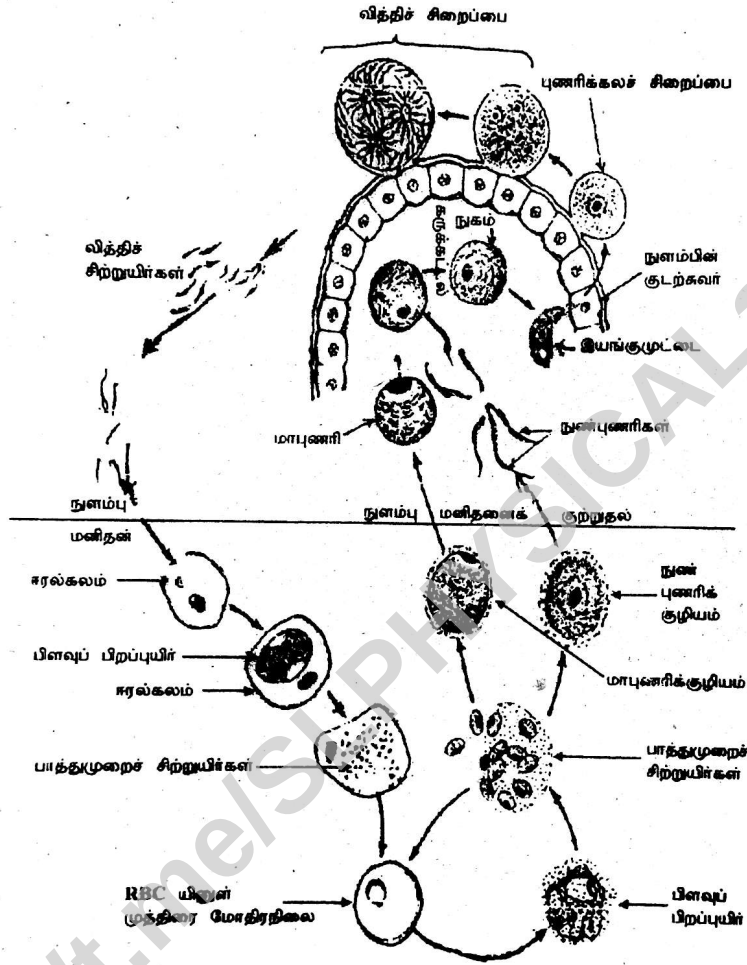
செங்குழிய அவதார

- பாத்துமுறைச் சிற்றுவிரிகள் RBC யினுள் புகும்
- RBC யினுள் பாத்துமுறைச் சிற்றுவிரி முத்திரை மோதிரவடிவமாக மாறும்
- பின் அது பிளவுப் பிறப்புவிடாக ஆக மாறும்
- பிளவுப் பிறப்புவிடாக இலிங்கமில் முறையில் பல தடவைகள் பிரிந்து பெருக்கமடையும்
- இதன் மூலம் பாத்துமுறைச் சிற்றுவிரிகள் தோன்றும்
- RBC அழிவடைவதன் மூலம்
- பாத்துமுறைச் சிற்றுவிரிகள் குருதித் திரவவழியத்தினுள் விடுவிக்கப்படும்
- சில புதிய RBC யினுள் மீண்டும் உட்புகும்
- சில வேறு ஒருவட்டத்தை ஆரம்பிக்கும்
- சில பாத்துமுறைச் சிற்றுவிரிகள் புணரிக் குழியங்களாக மாறும்
- இவை நுண்புணரிக் குழியங்கள், மா புணரிக் குழியங்கள் ஆகும்.

நுளம்பின் நிலைகள் / இலிங்க அவதார

- ஒரு பெண் Anopheles நுளம்பு குருதியை குற்றி உறிஞ்சும் போது
- நுளம்பின் குடலினுள் புணரிக் குழியங்கள் உட்செல்லும்
- மாபுணரிக் குழியங்களிலிருந்து மாபுணரிகள் தோன்றும்
- நுண்புணரிக் குழியங்களிலிருந்து நுண்புணரிகள் தோன்றும்
- நுளம்பின் நடுக்குடலினுள்
- கருக்கட்டல் நடைபெறும்
- நுகம் தோற்றுவிக்கப்படும்
- நுகம் இயங்கு முட்டையாக விருத்தியடையும்
- இங்கு முட்டை குடல் சுவரினுடாக கடத்தப்படும்
- புணரிக் கலச் சிறைப்பை
- குடலின் சுவரினுள் உருவாக்கப்படும்
- புணரிக் கலச்சிறைப்பையினுள் வித்திச் சிற்றுவிரிகள் தோற்றுவிக்கப்படும்
- வித்திச் சிற்றுவிரிகள் ஒடுக்கற் பிரிவின் மூலம் தோன்றும். இவை ஒரு மடியமானவை.
- வித்திச் சிற்றுவிரிகள் நுளம்பின் குருதி குழியினுள் உட்புகுந்து
- உயிரிழந்த கர்ப்பிக்கு கடத்தப்படும்.

- (ii)
- ஒட்டுண்ணியின் வாழ்க்கை வட்டத்தை நிறைவாக்க நுளம்பு தேவைப்படுகின்றது. எனவே, நுளம்பைக் கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம் ஒட்டுண்ணியைக் கட்டுப்படுத்த முடியும்.
 - நுளம்பு கொல்லிகள் / பூச்சிக் கொல்லிகள் பயன்படுத்தி நிறையுடலி நுளம்புகளைக் கொல்லுதல்
 - நுளம்பு இனம்பெருகும் இடங்களை அழித்தல்.
 - நுளம்புக் குடம்பிகளை கொல்லுவதற்கு குடம்பிகளை உணவாக்கும் மீன்களை நீர் நிகைகளில் வளர்த்தல்.
 - நுளம்பு மனிதனைக் குற்றுவதைத் தடுப்பதன் மூலம் மலேரியா கட்டுப்படுத்தப்படும்
 - இதற்கு நுளம்பு வலை
 - நுளம்பு விரட்டிகள் பயன்படுத்தப்படும்.
 - பொருத்தமான மருந்துகள் பயன்படுத்தப்படுவதன் மூலம்
 - மனிதனினுள் மலேரியா ஒட்டுண்ணி அழிக்கப்படுவதன் மூலம் மலேரியா கட்டுப்படுத்தப்படும்.



- 6.(i)
- கண்டல் தாவரங்கள் அழிக்கப்படல்
 - உயிர்ப்பல்வகைமை இழக்கப்படும்
 - நீர்வாழ் விலங்குகள் / இறால் / மீன் என்பவற்றிற்கான வாழிடங்கள் அழிக்கப்படல்
 - இறால் பண்ணைகளிலிருந்து வெளியேறும் கழிவு நீரால்
 - அருகில் உள்ள நீர் நிலைகளின் / நீரின் தரம் குறையும்
 - நீர் வடிந்து செல்லும் கான்கள் அடைக்கப்படுவதனால் / குழப்பப்படுவதனால்
 - வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படும்
 - மந்தைகளுக்கான மேய்ச்சல் நிலங்கள் இழக்கப்படும்.
- (ii)
- ஒரு சூழல் தொகுதியின் உயிர்களுக்கெடாக சக்தி கடத்தப்படலையும் உணவுட்டல் தொடர்புகளையும்
 - காட்டி வரையப்படும் வரையுடன் சூழலியல் சம்பகம் எனப்படும்
 - பொதுவாக சம்பகத்தின் அடி முதலான உற்பத்தியாளர்களாலும்
 - உயர்மட்டங்கள் வித்தியாசமான நுகரிகளாலும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும்
 - ஒவ்வொரு போசணை மட்டத்திலும் உள்ள அங்கிகளின் உலர் நிறையை

- அடிப்படையாகக் கொண்டது உயிர்த்திணிவுக் கூம்பகமாகும்.
- ஒவ்வொரு போசணை மட்டத்திலும் உள்ள தனியன்களின் எண்ணிக்கையை
- அடிப்படையாகக் கொண்டது எண்ணிக் கூம்பகமாகும்
- ஒவ்வொரு போசணை மட்டத்திலும் உள்ள பதிக்கப்படும் சக்தியை அடிப்படையாகக் கொண்டது சக்திக் கூம்பகமாகும்.
- சில கழலியல் கூம்பகங்களில், கீழ் மட்டத்தில் பார்க்க மேல்மட்ட போசணையின் உயர்
- திணிவு / தனியன்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாகக் காணப்படும்.
- இதனால் தலைகீழ்க் கூம்பகம் / ஒழுங்கற்ற கூம்பகம் தோன்றும்.

- (iii) • இது மனிதனின் உடலில் காணப்படும் குறிப்பிலக்கற்ற பாதுகாப்புத் தொகுதி
- இது நுண்ணங்கித் தொற்றல் அல்லது இழையங்கள் சேதமடைதல் போன்றவற்றுக்கு துலங்கல்களாக தோன்றுகின்றது.
 - தொற்றுதல் ஆரம்ப இடத்திலிருந்து ஏனைய இடங்களுக்கு பரவுவதை தடுக்கின்றது.
 - இத்தூண்டல் பேறின் இயல்புகளாக தொற்றுதல் நடைபெற்ற இடத்தில்
 1. சிவத்தல்
 2. வீக்கம் ஏற்படல்
 3. நோவுணர்ச்சி ஏற்படல்
 4. வெப்பநிலை உயர்தல் / சுடுதல்

